COURS 1

Généralités sur les suites

Objectif : calculer les termes d'une suite, étudier son sens de variation et la représenter par un nuage de points.

50 min

I. Notion de suite numérique

DÉFINITION · SUITE NUMÉRIQUE

Une **suite numérique** est **une liste de nombres** numérotés par les entiers naturels 0, 1, 2, 3...

Le numéro n est appelé **le rang**.

Le nombre u_n, noté aussi $u(n)$, est **le terme de rang n**.

La suite se note (u_n). Son premier terme est souvent u_0 ou u_1.

EXEMPLE 1



Le gérant d'une supérette compte ses clients chaque heure depuis l'ouverture. On note u_1 le nombre de clients de la 1re heure, u_2 celui de la 2e heure, et ainsi de suite.

$$u_1 = 18 \; ; \; u_2 = 25 \; ; \; u_3 = 31 \; ; \; u_4 = 22 \; ; \; u_5 = 15$$

1. Quel est le premier terme de cette suite ? Quel est son rang ? APP

   Le premier terme est $u_1 = 18$; son rang est 1.

2. Que vaut u_3 ? Que représente ce nombre dans la situation ? APP COM

   $u_3 = 31$: il y a eu 31 clients pendant la 3e heure.

3. Quel est le rang du terme 22 ? APP

   Le rang 4.

4. Écris le terme de rang 5 avec la notation $u(n)$. APP

   $u(5) = 15$

II. Suite définie par une formule

PROPRIÉTÉ · CALCULER UN TERME

Lorsqu'une suite est définie par une formule $u_n = f(n)$, on calcule le terme de rang n **en remplaçant n par la valeur du rang** dans la formule.

COURS 1

Généralités sur les suites

Objectif : calculer les termes d'une suite, étudier son sens de variation et la représenter par un nuage de points.

50 min

EXEMPLE 2



Le nombre d'abonnés à la lettre d'information d'un magasin, n mois après son lancement, est modélisé par la suite définie par :

$$u_n = 3n^2 + 50$$

1. Calcule u_0. Que représente ce nombre ? RÉA COM

   $u_0 = 3 \times 0^2 + 50 = 50$. **Le magasin a 50 abonnés au lancement.**

2. Calcule u_2. RÉA

   $u_2 = 3 \times 2^2 + 50 = 62$

3. Calcule u_{10}. RÉA

   $u_{10} = 3 \times 10^2 + 50 = 350$

III. Sens de variation

DÉFINITION · SUITE CROISSANTE, SUITE DÉCROISSANTE

Une suite (u_n) est **croissante** si **chaque terme est supérieur ou égal** au terme précédent : $u_{n+1} \geq u_n$.

Une suite (u_n) est **décroissante** si **chaque terme est inférieur ou égal** au terme précédent : $u_{n+1} \leq u_n$.

Une suite peut n'être **ni croissante ni décroissante**.

PROPRIÉTÉ · SUITE DÉFINIE PAR UNE FONCTION

On considère une suite définie par $u_n = f(n)$.

Si la fonction f est croissante sur $[0 ; +\infty[$, alors la suite (u_n) est **croissante elle aussi**.

Si la fonction f est décroissante sur $[0 ; +\infty[$, alors la suite (u_n) est **décroissante elle aussi**.

EXEMPLE 3



Pendant une opération promotionnelle, le stock d'une console de jeux, n jours après le début de l'opération, est modélisé par la suite définie par :

$$u_n = 100 - n^2$$

1. Complète le tableau des premiers termes. RÉA

n	0	1	2	3	4	5
u_n	**100**	**99**	**96**	**91**	**84**	**75**

2. Compare chaque terme au terme précédent. La suite (u_n) est-elle croissante ou décroissante ? ANA VAL

   Chaque terme est inférieur au précédent : la suite est décroissante.

COURS 1

Généralités sur les suites

Objectif : calculer les termes d'une suite, étudier son sens de variation et la représenter par un nuage de points.

50 min

IV. Représentation graphique

DÉFINITION · NUAGE DE POINTS

Dans un repère, une suite (u_n) est représentée par **un nuage de points** : ce sont les points de coordonnées $(n\,;u_n)$.

On ne relie pas les points, car **le rang n est entier**.

EXEMPLE 4

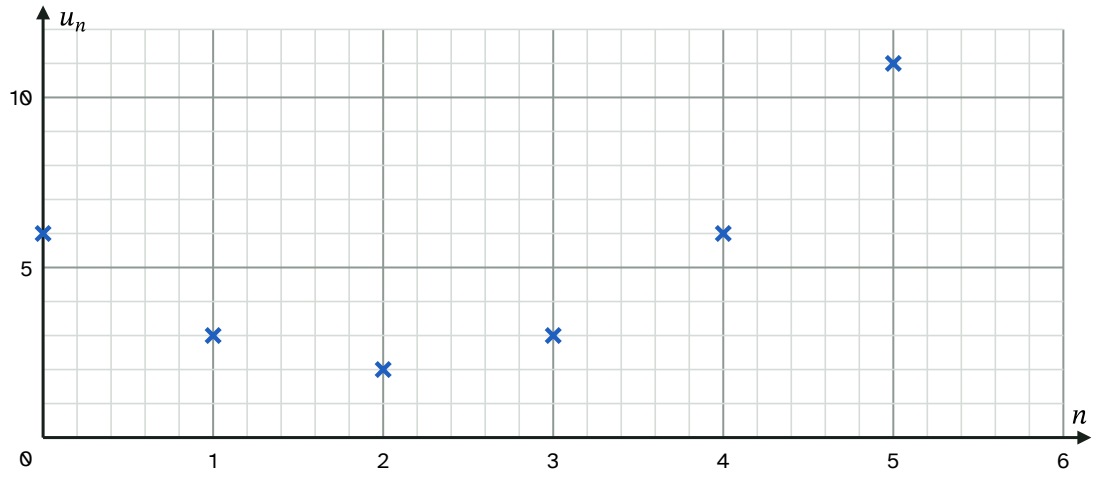
Le nombre de clients qui attendent en caisse dans un supermarché, relevé toutes les heures à partir de 8 h ($n=0$), est modélisé par la suite définie par :

$$u_n = n^2 - 4n + 6$$

1 Complète le tableau des premiers termes. RÉA

n	0	1	2	3	4	5
u_n	**6**	**3**	**2**	**3**	**6**	**11**

2 Représente ces termes par un nuage de points dans le repère ci-dessous. RÉA



3 La suite (u_n) est-elle croissante, décroissante, ou ni l'un ni l'autre ? Justifie. ANA VAL

Ni l'un ni l'autre : les termes diminuent de u_0 à u_2, puis augmentent à partir de u_2.